

Отчет по лабораторной работе №7

**Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел
«Операционные системы»**

Садыков Ильдар Ильфатович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Копирование файлов и каталогов	7
3.2	2. Перемещение и переименование файлов и каталогов	8
3.3	3. Изменение прав доступа и анализ файловой системы	9
4	Выводы	11
5	Контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

3.1		7
3.2		8
3.3		9
3.4		10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

Выполнить действия с командами для работы с файлами и каталогами, изучить права доступа и их изменение, проанализировать файловую систему.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Копирование файлов и каталогов

Выполнено копирование файлов в текущем каталоге и в подкаталоги. Использована опция -г для рекурсивного копирования (рис. 3.1).

```
iisadykov@iisadykov:~$ cd /usr/include/sys/
iisadykov@iisadykov:~$ ls
acct.h      fcntl.h      mman.h      prctl.h      rseq.h      statfs.h      timerfd.h      utsname.h
auxv.h      file.h        mount.h      procfs.h      select.h     stat.h         times.h         vfs.h
bitypes.h   fsuid.h       msg.h        profil.h      sem.h        statvfs.h     timex.h         vlimit.h
cdefs.h     gmon.h        mtio.h       ptrace.h      sendfile.h   swap.h        ttychars.h      vm86.h
debugreg.h  gmon_out.h    param.h      queue.h       shm.h        syscall.h     ttydefaults.h   vt.h
dir.h        inotify.h     pci.h        quota.h       signalfd.h   sysinfo.h     types.h         wait.h
elf.h        ioctl.h       perm.h       random.h      signal.h     syslog.h      ucontext.h      xattr.h
epoll.h      io.h          personality.h raw.h          single_threaded.h sysmacros.h    uio.h
errno.h      ipc.h         pidfd.h      reboot.h      socket.h     termios.h     un.h
eventfd.h    kd.h          platform     reg.h         socketvar.h  timeb.h       unistd.h
fanotify.h   klog.h        poll.h       resource.h    soundcard.h  time.h        user.h

iisadykov@iisadykov:~$ cp io.h ~/
iisadykov@iisadykov:~$ cd
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  io.h      Music      Pictures  self-site-project  Templates  Videos
Desktop  Downloads  gitflow       LICENSE   pass_storage  Public    site               themes     work
iisadykov@iisadykov:~$ mv io.h equipment
iisadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  equipment  gitflow  Music      Pictures  self-site-project  Templates  Videos
Desktop  Downloads  git-extended  LICENSE  pass_storage  Public    site               themes     work
```

Рисунок 3.1

Продолжение выполнения операций копирования (рис. 3.2).

```

iisadykov@iisadykov:~$ mkdir ski.plases
iisadykov@iisadykov:~$ mv equipment ski.plases/
iisadykov@iisadykov:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equiplist
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir abc1
iisadykov@iisadykov:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
cp: -r not specified; omitting directory 'abc1'
iisadykov@iisadykov:~$ cp -r abc1 ski.plases/equiplist2
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equiplist  equiplist2
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir ski.plases/equipment
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equiplist  equiplist2  equipment
iisadykov@iisadykov:~$ mv -r ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
mv: invalid option -- 'r'
Try 'mv --help' for more information.
iisadykov@iisadykov:~$ mv --recursive ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
mv: unrecognized option '--recursive'
Try 'mv --help' for more information.
iisadykov@iisadykov:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equipment
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir newdir
iisadykov@iisadykov:~$ mv newdir/ ski.plases/plans
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equipment  plans
iisadykov@iisadykov:~$ |

```

Рисунок 3.2

3.2 2. Перемещение и переименование файлов и каталогов

С помощью команды `mv` выполнено переименование файлов и каталогов, а также перемещение в другие каталоги (рис. 3.3).


```

-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 australia
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 14 Mar 13 00:57 bin
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Desktop
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 15 22:00 Downloads
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 feathers
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 74 Mar 12 21:24 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root root 530 Mar 1 23:57 gitflow
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 18657 Mar 13 01:01 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Music
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 my_os
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 26 Mar 13 00:34 pass_storage
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 92 Mar 16 17:17 Pictures
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 play
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Public
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 410 Mar 15 22:17 self-site-project
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 20 Mar 15 22:00 site
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 28 Mar 16 17:16 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Templates
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 34 Mar 6 17:29 themes
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Videos
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 10 Mar 3 20:28 work
iisadykov@iisadykov:~$ chmod 744 australia
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l australia
-rwxr--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 australia
iisadykov@iisadykov:~$ chmod 711 play
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l play
-rwx--x--x. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 play
iisadykov@iisadykov:~$ chmod 544 my_os
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 my_os
iisadykov@iisadykov:~$ chmod 664 feathers
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 feathers

```

Рисунок 3.3

3.3 3. Изменение прав доступа и анализ файловой системы

С помощью команды `chmod` изменены права доступа в символьном и числовом форматах. Командой `mount` просмотрены смонтированные файловые

системы (рис. 3.4).

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls
abc1      Desktop  feathers  gitflow  my_os    play      site      themes
australia Documents file.old  LICENSE  pass_storage Public    ski.plases Videos
bin        Downloads git-extended Music    Pictures  self-site-project Templates work

iisadykov@iisadykov:~$ mkdir play
mkdir: cannot create directory 'play': File exists

iisadykov@iisadykov:~$ cd play
bash: cd: play: Not a directory

iisadykov@iisadykov:~$ rm play
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir play
iisadykov@iisadykov:~$ mv file.old play/
iisadykov@iisadykov:~$ ls play/
file.old

iisadykov@iisadykov:~$ cp play fun
cp: -r not specified; omitting directory 'play'

iisadykov@iisadykov:~$ cp -r play fun
iisadykov@iisadykov:~$ ls fun/
file.old

iisadykov@iisadykov:~$ mv fun/ play/games/
iisadykov@iisadykov:~$ chmod u-r feathers
iisadykov@iisadykov:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied

iisadykov@iisadykov:~$ cp feathers feathers0
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied

iisadykov@iisadykov:~$ chmod u+r feathers
iisadykov@iisadykov:~$ chmod u-x play/
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l play/
ls: cannot access 'play/file.old': Permission denied
ls: cannot access 'play/games': Permission denied
total 0
-???????? ? ? ? ?      ? file.old
d???????? ? ? ? ?      ? games
iisadykov@iisadykov:~$ cd play/
bash: cd: play/: Permission denied
iisadykov@iisadykov:~$ chmod u+x play/
```

Рисунок 3.4

4 Выводы

В ходе работы освоены основные команды для работы с файлами и каталогами в Linux, изучены права доступа и способы их изменения, получены навыки анализа файловой системы.

5 Контрольные вопросы

1. Команды для просмотра файлов: `cat` (вывод всего файла), `less` (постраничный просмотр), `head` (первые строки), `tail` (последние строки).
2. Команда `cp` используется с опцией `-r` для рекурсивного копирования каталогов. Пример: `cp -r dir1 dir2`.
3. Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов.
4. Права доступа определяют, кто и что может делать с файлом или каталогом: чтение (`r`), запись (`w`), выполнение (`x`) для владельца, группы и остальных.
5. Для изменения прав доступа используется команда `chmod` с символьной (`u+x`) или числовой (`755`) записью.
6. Просмотр смонтированных файловых систем: `mount` (без параметров) или `cat /etc/fstab`.
7. Для проверки использования диска используется команда `df`.
8. Команда `mv` позволяет перемещать и переименовывать файлы и каталоги. Пример: `mv oldname newname`, `mv file dir/`.
9. Права доступа — это набор разрешений для владельца, группы и остальных. Изменяются командой `chmod`.